

QA E2E Protocol (A1) — почтовый контур: исходящие и входящие

Дата: 2026-07-30/31. Среда: dev (backend :8000, frontend :3000, SQLite).

Почтовый клиент: **Mail.ru** (sk_techstroy@mail.ru) через WebBridge, реальный SMTP Beget.

Заявка: RFQ-K8X3CA (id=149), поставщик: «ТехСтрой Поставки (тест E2E)» (id=36).

Протокол «сценарий → ожидание → факт → статус»

#	Сценарий	Ожидание	Факт	Статус
1	Создание заявки через API (2 позиции: цемент с опечаткой единиц, кирпич)	201, draft	201, код K8X3CA	☐ PASS
2	LLM-парсинг	Позиции с категориями, confidence, уточняющий вопрос по неполной	Цемент 0.85 (вопрос «уточните фасовку»), кирпич 0.9; вопрос сохранён в clarification_question и вернулся в ответе	☐ PASS
3	Ответ на уточняющий вопрос через update_item	спес дополнен, is_confirmed=true	«Д0, 50 кг/мешок», confirmed	☐ PASS
4	Подбор поставщиков	Скоринг + автоdiscovery	9 поставщиков, discovered=6 (реальные в Подольске), тестовый — 1-й с 120 баллов	☐ PASS
5	RFQ-рассылка (исходящее)	Письмо через реальный SMTP, статус rfq_sent, reply-to rfq-XXX@in....	Письмо доставлено в Mail.ru за ~30с, тема с кириллицей ОК, reply-to корректный	☐ PASS
5а	Содержимое письма v1	Все позиции заявки	FAIL: LLM потерял позицию «Цемент М500 Д0» (была unconfirmed — не попала в facts). Плюс срок подачи КП не использован	☐ → исправлено

#	Сценарий	Ожидание	Факт	Статус
5b	Письмо v2 (после фикса промта)	Срок КП из контекста	Срок «02.08.2026» есть; цемент всё ещё не подтверждён — корректно исключён	☐ PASS
5с	Письмо v3 (после уточнения позиции)	Обе позиции + адрес + срок + ссылка	Всё на месте; подпись «команда Минитендер.рф», без обещаний	☐ PASS (скриншот)
6	Повторная отправка RFQ тем же	Не ломает систему	3 отправки → 3 приглашения, дедупликации нет (допустимо), статус rfq_sent	☐ PASS
7	КП по ссылке из письма → отправить → переоткрыть	Форма /quote/{token} без авторизации; данные сохраняются	Форма с 2 позициями; цены 380/18.5 + доставка 5000 сохранены; после inbound — переоткрытие показывает обновлённые 375/18/4500 (скриншот)	☐ PASS
8	Конкурентный лист	Корректные итоги	materials 36750 + доставка 4500 = 41250 , best supplier выбран	☐ PASS
9	Уведомление заказчику (B7)	Письмо «Поставщик X прислал КП на Y Р»	Ушло на dev@test.com при отправке формы и после inbound	☐ PASS
10	Inbound: ответ письмом → КП (B1)	LLM извлекает цены из текста, КП обновляется без дубля	375 руб/меш, 18 руб/шт, доставка 4500, 2 дня — все поля обновлены, Quote один (get_or_create), EmailMessage inbound записано	☐ PASS (транспорт — webhook)

#	Сценарий	Ожидание	Факт	Статус
11	Реальный reply на rfq-XXX@in.минитендер.рф	Письмо принимается системой	FAIL (инфра): MX для in.минитендер.рф отсутствует (Non-existent domain); у основного домена MX на Beget есть	☐ → задача инфры

Дефекты и их судьба

Дефект	Статус
LLM молча терял позиции заявки в письме	☐ Закрыт кодом: <code>_scan_safety</code> требует упоминания каждой позиции (<code>rfq_invitation</code>) + усилен промт; регресс-тесты #21–22 в <code>test_llm_writer.py</code> (23/23 зелёные)
Неконфирмованные позиции не попадают в RFQ-письмо	Поведение by design; сценарий уточнения (#3) покрывает
Единица «sht» вместо «шт» в письме и форме	☐ Исправлено данными (<code>Unit.short_name</code>)
MX-запись <code>in.минитендер.рф</code> отсутствует → реальные ответы не дойдут	☐ Инфра-задача: инструкция <code>docs/INBOUND_SETUP.md</code> (вариант А — catch-all на Beget + <code>fetch_inbound</code> , вариант В — Mailgun routes)
В Mail.ru письмо показывается как plain text (кнопки «Заполнить КП» нет, ссылка кликабельна)	☐ Улучшение: вернуть HTML-шаблон с кнопкой для LLM-писем (сейчас <code>text_to_html</code> минимальный)
Для prod ссылки <code>/quote/</code> ведут на localhost	☐ <code>FRONTEND_URL</code> при деплое (B8)

Покрытие остальных сценариев А1

Сценарии почтового контура — PASS (см. выше).

Дополнительный прогон 2026-07-31 (UI, браузер через WebBridge):

#	Сценарий	Факт	Статус
1	Регистрация → логин → выход → повторный логин	qa.e2e@example.com создан через <code>/register</code> , редирект в ЛК, «Выйти» → главная, повторный логин → <code>/lk/requests</code>	☐ PASS

#	Сценарий	Факт	Статус
2/3	Мастер, 5 позиций (керамогранит, доска, арматура, пеноплекс, металлочерепица)	Парсинг через индикатор «ИИ анализирует материалы...», на шаге 2 показан блок «ИИ просит уточнить (2)» (Пеноплекс, Металлочерепица)	☐ PASS
4	Адрес текстом «Подольск, Московская обл.» → Найти	Геокодинг: 55.43114, 37.54500, кнопка «Подобрать поставщиков» активна; без адреса кнопка disabled	☐ PASS

В работе (требуется открытый браузер): шаг 3 мастера (фильтры, `score_breakdown`, выбор 0/1/всех, RFQ из UI), мусор «asdf 123» в UI, истёкшая сессия (9), мобильная ширина 375px (10). Негативные ветки этих путей покрыты автотестами (`test_negative.py`, `test_celery_mode.py`).

Финальный прогон 2026-07-31 (UI, браузер через WebBridge) — **все сценарии закрыты:**

#	Сценарий	Факт	Статус
5	Фильтр «Только производители» на шаге 3	10 → 6 строк, все с бейджем «Производитель»	☐ PASS
5	Раскрытие <code>score_breakdown</code>	Полная разбивка MetallProfil: категории 20.0 (2 из 5), ассортимент 20.0, итого 67.5 (скриншот)	☐ PASS
5	Выбор 0 / всех (10) / одного	Кнопка «Начать тендер (0)» disabled; select-all → (10); одиночный → (1)	☐ PASS
6	RFQ из UI	FAIL: экран «Тендер запущен» не показывался — фронт читал <code>result.sent</code> , backend возвращает <code>results[]</code> → исправлено; повторный прогон: «РФК отправлены 1 поставщикам», статус <code>rfq_sent</code> , письмо ушло (скриншот)	☐ → ☐ PASS

#	Сценарий	Факт	Статус
2	Мусор «asdf 123»	Заявка создана, parse → 422 → статус обратно в draft, без 500, без позиций	☐ PASS
9	Истёкшая сессия	Удалены access/refresh токены → переход в ЛК → редирект на /login	☐ PASS
10	Мобильная 375px	FAIL: сайдбар ЛК занимал 60% экрана, контент обреза н → добавлен бургер-меню (скрытие сайдбара < md), заголовок «Поставщики» — адаптив; повтор: мастер и поставщики читаемы (скриншот до / после)	☐ → ☐ PASS

Артефакты

- docs/qa_screenshots/a5_rfq_email_mailru.png — письмо во входящих Mail.ru
- docs/qa_screenshots/a5_rfq_email_v3.png — финальное письмо (обе позиции, срок, ссылка)
- docs/qa_screenshots/a1_quote_form_filled.png — заполненная форма КП
- docs/qa_screenshots/a1_quote_reopened.png — переоткрытая форма с данными из inbound-письма